SKPLOO-08

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

SiMonPro (Sistem Monitoring Produksi)

untuk:

Najwa Kahani Fatima

Dipersiapkan oleh:

K08

18224063	Yumna Fathonah Kautsar
18224065	Benedicta Sherin Chyntia Putri
18224081	Illona Nasywa Hannum
18224079	Rafi Putra Nugraha
18224097	Lukman Hakim Syah Ardhana

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

STEI - ITB

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI – ITB	**Nomor Dokumen**		**Halaman**
		SKPLOO-08		*1/21*
		Revisi	*C*	Tgl: 1 April 2026

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	- Mengubah karakteristik pengguna menjadi hanya dua kategori pengguna, yaitu Owner dan Admin Produksi, dengan menghapus kategori Supervisor, Operator, dan Marketing, serta menyesuaikan hak akses masing-masing pengguna sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh asisten. - Mengubah dan meringkas Functional Requirement (FR) agar sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh asisten, termasuk menyesuaikan jumlah kebutuhan fungsional menjadi lebih ringkas dan relevan dengan fitur utama aplikasi.
B	- Menyesuaikan Context Diagram - Mengubah kebutuhan non-fungsional bagian *Scalability* menjadi 100 record
C	- Melengkapi skenario Use Case -
D	
E	
F	
G	
H	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Isi

1 Pendahuluan **7**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 7
1.2 Lingkup Masalah 7
1.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan 7
1.4 Aturan Penomoran 8
1.5 Referensi 8
1.6 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar) 9
2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak **10**
2.1 Deskripsi Umum Sistem 10
2.2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak 11
2.3 Karakteristik Pengguna 11
2.4 Batasan Perangkat Lunak 12
2.5 Lingkungan Operasi Perangkat Lunak 12
3 Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak **14**
3.1 Kebutuhan Fungsional 14
3.2 Kebutuhan Non Fungsional 15
4 Model Analisis **16**
4.1 Model Use Case 16
4.1.1 Identifikasi Actor 16
4.1.2 Identifikasi Use Case 16
4.1.3 Diagram Use Case 18
4.1.4 Skenario Use Case 18
4.1.4.1 Skenario Use Case 01 18
4.1.4.2 Skenario Use Case 02 19
4.1.4.3 Skenario Use Case 03 19
4.1.4.4 Skenario Use Case 04 19
4.1.4.5 Skenario Use Case 05 20
4.1.4.6 Skenario Use Case 06 20
4.1.4.7 Skenario Use Case 07 21
4.1.4.8 Skenario Use Case 08 21
4.1.4.9 Skenario Use Case 09 22
5 Diagram Kelas **22**
5.1 Use Case Melakukan Login dan Logout 22
5.1.1 Identifikasi Kelas Use Case Melakukan Login dan Logout 22
5.1.2 Identifikasi Kelas Use Case Melakukan Login dan Logout 23
5.2 Use Case Mengelola Data Produk 23

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

5.2.1 Identifikasi Kelas Use Case Mengelola Data Produk 23
5.2.2 Identifikasi Kelas Use Case Mengelola Data Produk 24
5.3 Use Case Mengelola Kategori Produk 25
5.3.1 Identifikasi Kelas Use Case Mengelola Kategori Produk 25
5.3.2 Identifikasi Kelas Use Case Mengelola Kategori Produk 25
5.4 Use Case Mengelola Target Produksi 27
5.4.1 Identifikasi Kelas Use Case Mengelola Target Produksi 27
5.4.2 Identifikasi Kelas Use Case Mengelola Target Produksi 27
5.5 Use Case Memasukkan Data Produksi Harian 28
5.5.1 Identifikasi Kelas Use Case Memasukkan Data Produksi Harian 28
5.5.2 Identifikasi Kelas Use Case Memasukkan Data Produksi Harian 29
5.6 Use Case Melihat Insight Tingkat Pencapaian Target 30
5.6.1 Identifikasi Kelas Use Case Melihat Insight Tingkat Pencapaian Target 30
5.6.2 Identifikasi Kelas Use Case Melihat Insight Tingkat Pencapaian Target 30
5.7 Use Case Melihat Insight Tingkat Defect Produk 32
5.7.1 Identifikasi Kelas Use Case Melihat Insight Tingkat Defect Produk 32
5.7.2 Identifikasi Kelas Use Case Melihat Insight Tingkat Defect Produk 32
5.8 Use Case Melihat Ringkasan Performa Produksi 33
5.8.1 Identifikasi Kelas Use Case Melihat Ringkasan Performa Produksi 33
5.8.2 Identifikasi Kelas Use Case Melihat Ringkasan Performa Produksi 33
5.9 Use Case Menghasilkan Laporan Produksi 35
5.9.1 Identifikasi Kelas Use Case Menghasilkan Laporan Produksi 35
5.9.2 Identifikasi Kelas Use Case Menghasilkan Laporan Produksi 35
5.10 Diagram Kelas Keseluruhan 36
6 Kerunutan (Traceability) 38
6.1.1 Kebutuhan Fungsional vs. Use Case 38
6.1.2 Kebutuhan Fungsional vs. Use Case vs. Diagram Kelas 39

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Activity Diagram Proses Monitoring Produksi Harian 11
Gambar 2.2 Context Diagram 12
Gambar 4.1.3 Diagram Use Case 19
Gambar 5.1 Diagram Kelas Use Case Melakukan Login dan Logout 24
Gambar 5.2 Diagram Kelas Use Case Mengelola Data Produk 25
Gambar 5.3 Diagram Kelas Use Case Mengelola Kategori Produk 27
Gambar 5.4 Diagram Kelas Use Case Mengelola Target Produk 28
Gambar 5.5 Diagram Kelas Use Case Memasukkan Data Produksi Harian 30
Gambar 5.6 Diagram Kelas Use Case Melihat Insight Tingkat Pencapaian Target 32
Gambar 5.7 Diagram Kelas Use Case Melihat Insight Tingkat Defect Produk 33
Gambar 5.8 Diagram Kelas Use Case Melihat Ringkasan Performa Produksi 35
Gambar 5.9 Diagram Kelas Use Case Menghasilkan Laporan Produksi 36
Gambar 5.10 Diagram Kelas Keseluruhan 37

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Definisi, Istilah, dan Singkatan 8
Tabel 1.2 Aturan Penomoran 9
Tabel 2.3.1 Hak Akses Aplikasi Untuk Pengguna 12
Tabel 3.1.1 Kebutuhan Fungsional 15
Tabel 3.2.1 Kebutuhan Non-Fungsional 16
Tabel 4.1.1 Identifikasi *Actor* 17
Tabel 4.1.2 Identifikasi *Use Case* 17
Tabel 5.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout* 23
Tabel 5.2 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout* 24
Tabel 5.3 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Data Produk 25
Tabel 5.4 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Mengelola Data Produk 25
Tabel 5.5 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Kategori Produk 26
Tabel 5.6 Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Mengelola Kategori Produk 27
Tabel 5.7 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Target Produksi 28
Tabel 5.8 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Mengelola Target Produk 29
Tabel 5.9 Identifikasi Kelas *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian 29
Tabel 5.10 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian 30
Tabel 5.11 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target 31
Tabel 5.12 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target 32
Tabel 5.13 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat Insight Tingkat *Defect* Produk 33
Tabel 5.14 Daftar Atribut dan Operasi Melihat Insight Tingkat *Defect* Produk 33
Tabel 5.15 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi 34
Tabel 5.16 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi 35
Tabel 5.17 Identifikasi Kelas *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi 36
Tabel 5.18 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi 36
Tabel 5.19 Daftar Kelas, Atribut, dan Operasi 37
Tabel 6.1 Kebutuhan Fungsional vs *Use Case* 39
Tabel 6.2 Kebutuhan Fungsional vs *Use Case* vs Diagram Kelas 40

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak SiMonPro (Sistem Monitoring Produksi) secara ringkas, jelas, terstruktur, dan terukur yang mencakup ruang lingkup, batasan, serta spesifikasi sistem yang menjadi acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, serta penerimaan sistem. Dokumen ini digunakan oleh pemilik usaha/klien, analis sistem, pengembang, penguji (QA), serta pihak operasional (admin operasional/penanggung jawab produksi) agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan, batasan, serta perilaku sistem, termasuk pembagian hak akses antara pengguna pemilik usaha dan admin operasional pada aplikasi *desktop* yang berjalan *offline* dengan penyimpanan lokal.

1.2 Lingkup Masalah

SiMonPro merupakan aplikasi *desktop offline* berbasis penyimpanan lokal untuk usaha kecil yang digunakan oleh dua peran utama, yaitu admin operasional dan pemilik usaha, dalam melakukan pencatatan, pengelolaan, dan evaluasi produksi. Aplikasi ini mendukung pengelolaan data produk, penetapan target produksi, pencatatan hasil produksi harian beserta informasi pendukungnya, serta penyajian ringkasan performa produksi dalam bentuk *insight*, grafik, dan laporan. Melalui sistem ini, pengguna dapat memantau perbandingan antara target dan hasil aktual, mengevaluasi kualitas produksi, serta menjaga konsistensi dan integritas data ketika terjadi perubahan target maupun revisi data produksi.

1.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan

Tabel 1.1 Definisi, Istilah, dan Singkatan

Singkatan, Akronim, atau Istilah	Penjelasan
P/L	Singkatan dari Perangkat Lunak yang merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu
SKPL	Singkatan dari Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak yang merupakan kebutuhan sistem/perangkat lunak yang akan dikembangkan.
ERP	Singkatan dari *Enterprise Resource Planning* yang merupakan sebuah sistem perangkat lunak terintegrasi yang mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis inti pada satu platform.
RHEL	Singkatan dari *Red Hat Enterprise Linux*, yang merujuk kepada distribusi Linux komersil yang dikembangkan oleh perusahaan Red Hat.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Windows LTSC	LTSC adalah singkatan dari *Long-Term Servicing Channel*, spesifiknya merujuk ke versi Windows sekali beli yang ditujukan untuk komersil, memiliki stabilitas tinggi tanpa *update* berkala.
QA	Singkatan dari *Quality Assurance*, yaitu pihak yang melakukan pengujian untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan.
PDF	Singkatan dari *Portable Document Format*, yaitu format dokumen yang digunakan sistem untuk menghasilkan laporan produksi.
DBMS	Singkatan dari *Database Management System*, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data aplikasi.
OS	Singkatan dari *Operating System*, yaitu sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi, seperti Linux atau Windows.

1.4 Aturan Penomoran

Tabel 1.2 Aturan Penomoran

Hal/Bagian	Penomoran	Keterangan
Kebutuhan Fungsional	FXX	Digunakan untuk mengidentifikasi setiap kebutuhan fungsional pada sistem.
Kebutuhan Non-Fungsional	NFXX	Digunakan untuk mengidentifikasi setiap kebutuhan non-fungsional pada sistem.
Actor	AXX	Digunakan untuk mengidentifikasi setiap *actor* pada sistem.
Use Case	UCXX	Digunakan untuk mengidentifikasi setiap *use case* pada sistem.
Kelas	C-XX	Digunakan untuk mengidentifikasi setiap kelas pada sistem.

1.5 Referensi

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998).
2. Microsoft. (n.d.). *Fluent UI*. Microsoft Developer. https://developer.microsoft.com/en-us/fluentui/
3. The PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

1.6 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)

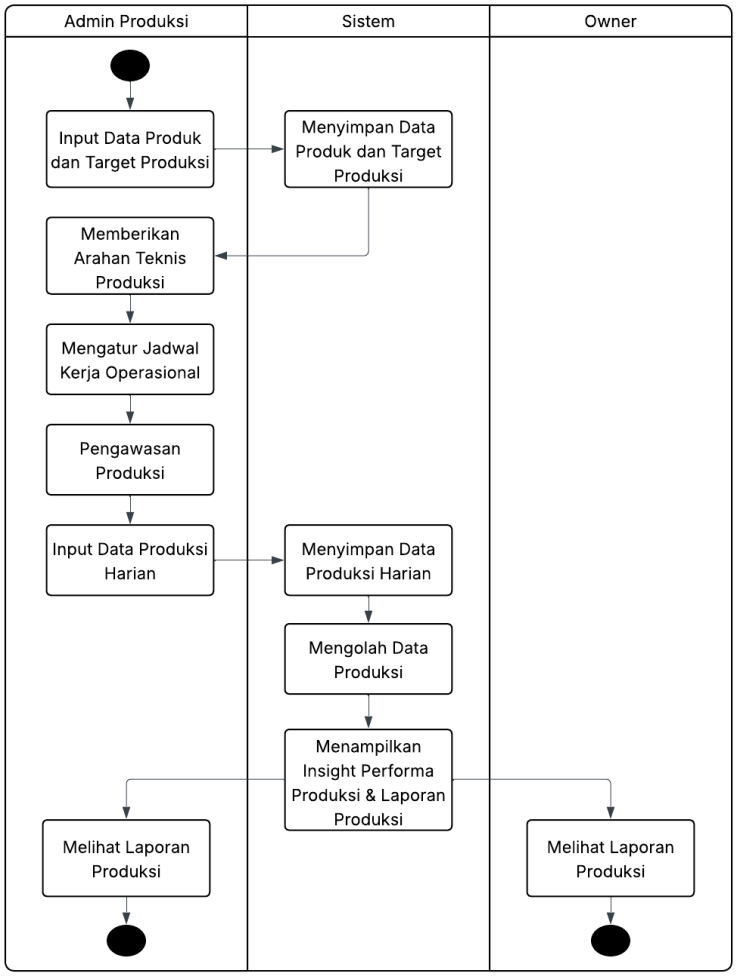
Dokumen ini disusun dalam tiga bagian utama. Bab 1 Pendahuluan memuat tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah, definisi istilah dan singkatan, aturan penomoran, referensi, serta ikhtisar dokumen. Bab 2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak menjelaskan gambaran umum sistem dan perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan perangkat lunak, serta lingkungan operasi perangkat lunak. Bab 3 Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak berisi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang menjadi dasar dalam perancangan, pengembangan, dan pengujian aplikasi SiMonPro. Bab 4 Model Analisis berisi *use case* dan skenario yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama aplikasi. Bab 5 Diagram Kelas berisi identifikasi kelas untuk setiap *use case* serta atribut dan metode/operasi setiap kelasnya. Bab 6 Kerunutan berisi hubungan antara kebutuhan fungsional, *use case*, dan diagram kelas yang menunjukkan keterkaitan kebutuhan sistem terhadap fungsi yang diimplementasikan dalam perangkat lunak. Susunan bab ini juga sesuai dengan struktur dokumen yang tercantum pada daftar isi dan bagian pendahuluan dokumen SKPL.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

SiMonPro dirancang untuk mendukung proses pengelolaan dan evaluasi produksi pada usaha kecil secara terstruktur dan terdokumentasi. Sistem ini memungkinkan admin produksi untuk mengelola data produk, menetapkan target produksi, serta mencatat realisasi produksi harian yang meliputi jumlah produksi aktual, jumlah produk cacat (*defect*), penanggung jawab produksi, serta kendala operasional yang terjadi selama proses produksi. Data yang telah dicatat kemudian disimpan dan diolah oleh sistem sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk ringkasan performa produksi serta laporan produksi harian. *Owner* dapat mengakses sistem untuk memantau kinerja produksi melalui tampilan *insight* atau laporan produksi yang tersedia tanpa melakukan perubahan terhadap data yang ada. Selain itu, sistem juga menyediakan fasilitas pembuatan dokumen laporan dalam format PDF yang dapat dihasilkan oleh admin produksi maupun *owner* untuk evaluasi kinerja produksi.

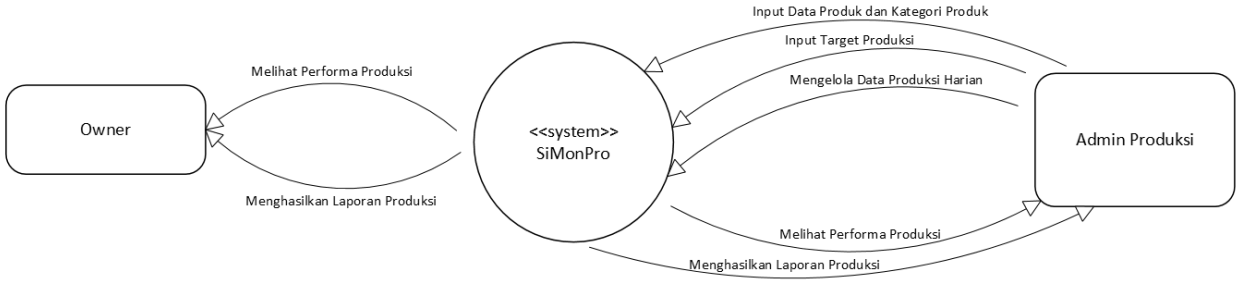


Gambar 2.1 *Activity Diagram* Proses Monitoring Produksi Harian

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

2.2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak

SiMonPro merupakan perangkat lunak yang mencakup beberapa sistem eksternal untuk mendukung pengelolaan aktivitas produksi dan pelaporan kinerja operasional. *Production Management System* berperan sebagai sistem yang berkaitan dengan pengelolaan aktivitas produksi secara umum, sehingga data produksi yang dicatat dalam aplikasi monitoring dapat menjadi bagian dari informasi yang mendukung pengelolaan proses produksi secara keseluruhan. Selain itu, sistem juga berkaitan dengan *Quality Control System* yang berhubungan dengan pencatatan dan pemantauan kualitas produk, khususnya terkait informasi jumlah produk cacat (*defect*) yang dihasilkan selama proses produksi. Data tersebut dapat digunakan untuk keperluan pengendalian kualitas produk. Selanjutnya, sistem juga terhubung dengan *Management Reporting System* yang memanfaatkan data produksi yang telah diolah untuk menghasilkan laporan manajemen yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Dengan adanya keterhubungan ini, SiMonPro berfungsi sebagai sumber data operasional produksi yang dapat mendukung proses pengelolaan produksi, pengendalian kualitas, serta pelaporan kinerja perusahaan secara lebih terintegrasi.



Gambar 2.2 *Context Diagram*

2.3 Karakteristik Pengguna

Tabel 2.3.1 Hak Akses Aplikasi Untuk Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi
Owner / Pemilik Usaha	Mengawasi keseluruhan operasional produksi serta mengevaluasi performa produksi berdasarkan data yang tersedia pada aplikasi.	1. Melihat ringkasan performa produksi perusahaan 2. Melihat persentase rata-rata pencapaian target produksi 3. Melihat tingkat *defect* produk 4. Melihat grafik tren produksi non-*defect* berdasarkan waktu

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi
		5. Melihat *insight* produk dengan tingkat produksi tertinggi 6. Melihat *insight* produk dengan tingkat *defect* tertinggi 7. Menghasilkan laporan produksi dalam bentuk dokumen PDF
Admin Produksi	Mengelola seluruh data yang diperlukan dalam sistem, termasuk data produk, target produksi, serta data produksi harian.	1. Menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk (nama, kode, kategori, satuan produksi, gambar, deskripsi) 2. Mengelola kategori produk 3. Memasukkan data target produksi berdasarkan tanggal atau periode (harian/mingguan/bulanan) 4. Memasukkan data produksi harian (tanggal produksi, kode produk, jumlah produksi aktual, jumlah *defect*, penanggung jawab, catatan kendala) 5. Mengedit data produksi jika diperlukan 6. Melihat ringkasan performa produksi perusahaan 7. Menghasilkan laporan produksi dalam bentuk dokumen PDF

2.4 Batasan Perangkat Lunak

1. P/L beroperasi sebagai sistem pencatatan mandiri (*standalone*) dan tidak memakai file data dari sistem lain. Sistem tidak terintegrasi dengan ERP dan mengandalkan input manual.
2. P/L harus memakai format data keluaran yang standar dan mudah diakses oleh sistem lain, yaitu PDF.
3. P/L harus bisa beroperasi pada OS Linux dan Windows.

2.5 Lingkungan Operasi Perangkat Lunak

P/L memiliki beberapa spesifikasi yang diperlukan agar P/L bisa berjalan dengan lancar, yaitu:

Hardware : PC dengan *processor* minimal *Quad-core* dan *base clock* 2 GHz (contoh: Intel N100 atau Intel i3 Generasi ke-8), RAM minimal 8 GB, dan *storage* berupa SSD 256 GB;

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

DBMS : PostgreSQL;
OS : Linux (RHEL-based dan Debian-based), Windows 10/11 IoT Enterprise LTSC, atau Windows 10/11 Pro.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

3 Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak

3.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 3.1.1 Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Penjelasan
F01	P/L dapat mengelola data produk	Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk yang terdiri dari nama produk, kode produk, kategori produk, satuan produksi, gambar produk, dan deskripsi produk.
F02	P/L dapat mengelola kategori produk	Admin dapat menambahkan kategori produk baru yang akan digunakan pada data produk.
F03	P/L dapat memasukkan data target produksi	Admin dapat memasukkan target produksi untuk setiap produk berdasarkan tanggal tertentu atau periode target (harian, mingguan, atau bulanan).
F04	P/L dapat mencatat data produksi harian	Admin dapat memasukkan data produksi harian yang terdiri dari tanggal produksi, kode produk, jumlah produksi aktual, jumlah produk *defect*, nama penanggung jawab, dan catatan kendala produksi.
F05	P/L melakukan validasi data produksi	Sistem memvalidasi data sebelum disimpan, seperti jumlah produksi tidak boleh bernilai negatif dan jumlah *defect* tidak boleh melebihi jumlah produksi.
F06	P/L dapat menghitung tingkat pencapaian target produksi	Sistem secara otomatis menghitung persentase pencapaian target berdasarkan jumlah produksi aktual dibandingkan dengan target produksi yang telah ditentukan.
F07	P/L dapat menghitung tingkat *defect* produk	Sistem menghitung tingkat *defect* produk berdasarkan perbandingan jumlah produk cacat dengan jumlah produksi aktual.
F08	P/L dapat menampilkan ringkasan performa produksi	Sistem menampilkan *insight* performa produksi perusahaan, termasuk grafik tren produksi non-*defect* berdasarkan waktu serta informasi produk dengan tingkat produksi tertinggi dan tingkat *defect* tertinggi.
F09	P/L dapat menampilkan data produksi berdasarkan filter tertentu	Pengguna dapat melihat data produksi dengan filter berdasarkan produk, rentang tanggal, atau periode tertentu.
F10	P/L dapat menghasilkan laporan produksi	Sistem dapat menghasilkan laporan produksi dalam bentuk dokumen PDF berdasarkan periode tertentu (harian, mingguan, bulanan, atau rentang tanggal tertentu).

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

F11	P/L dapat menampilkan rata-rata persentase pencapaian target	Sistem menghitung dan menampilkan rata-rata persentase pencapaian target produksi dalam periode tertentu.
F12	P/L dapat melakukan autentikasi pengguna	Sistem menyediakan mekanisme login untuk membedakan hak akses antara pengguna Owner dan Admin Produksi sebelum menggunakan aplikasi.

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Tabel 3.2.1 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Parameter	Kebutuhan
NF01	*Availability*	Sistem harus tersedia dan terus beroperasi minimal 99% *uptime* per bulan pada jam operasional.
NF02	*Reliability*	Sistem harus berhasil menyimpan data produksi dengan tingkat keberhasilan 99,9% tanpa kehilangan data pada database lokal di perangkat pengguna.
NF03	*Ergonomy*	Pengguna baru harus dapat melakukan input data produksi harian maksimal berhasil sebanyak 3 kali percobaan tanpa memerlukan pelatihan teknis.
NF04	*Portability*	Sistem aplikasi harus dapat berjalan dan dapat digunakan dengan baik pada *desktop* dalam kondisi *offline.*
NF05	*Response time*	Sistem harus mampu memiliki waktu respon untuk menyimpan data produksi harian, mingguan dan bulanan < 5 detik tanpa koneksi internet (diakses secara *offline.*)
NF06	*Security*	Sistem harus mampu mengatur dan membatasi hak akses bagi pengguna yang dapat melakukan input data, edit data, melihat laporan dan mengubah target penjualan.
NF07	*Data Integrity*	Sistem harus mampu melakukan validasi otomatis terhadap input data produksi yang bernilai negatif dan jumlah *defect* yang tidak boleh melebihi jumlah produksi.
NF08	*Scalability*	Sistem harus mampu menangani minimal 100 *record* data produksi tanpa penurunan *performance* aplikasi.
NF09	*Performance Report*	Sistem harus mampu menampilkan laporan periode harian, mingguan dan bulanan dalam format PDF < 5 detik.
NF10	*Localization*	Seluruh antarmuka, notifikasi, dan laporan sistem menggunakan Bahasa Indonesia secara konsisten.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

4 Model Analisis

4.1 Model *Use Case*

4.1.1 Identifikasi *Actor*

Tabel 4.1.1 Identifikasi *Actor*

Kode *Actor*	*Actor*	Deskripsi
A01	Admin Produksi	*Actor* dengan *role* ini mempunyai wewenang sebagai berikut: - Memiliki akses terhadap sistem dengan melakukan login ke sistem dengan memasukkan *username* dan *password* - Mengelola data dengan menambahkan, mengubah, dan menghapus data produk maupun kategori produk - Melihat data produksi harian, mingguan, maupun bulanan juga ringkasan performa produksi perusahaan - Menetapkan dan melakukan pencatatan target produksi berdasarkan periode tertentu.
A02	*Owner* / Pemilik Usaha	*Actor* dengan *role* ini mempunyai wewenang sebagai berikut: - Memiliki akses terhadap sistem dengan melakukan login ke sistem dengan memasukkan *username* dan *password* - Melihat berbagai *insight* produksi meliputi tingkat pencapaian target produksi, tingkat *defect* produk, dan ringkasan performa produksi.

4.1.2 Identifikasi Use Case

Tabel 4.1.2 Identifikasi *Use Case*

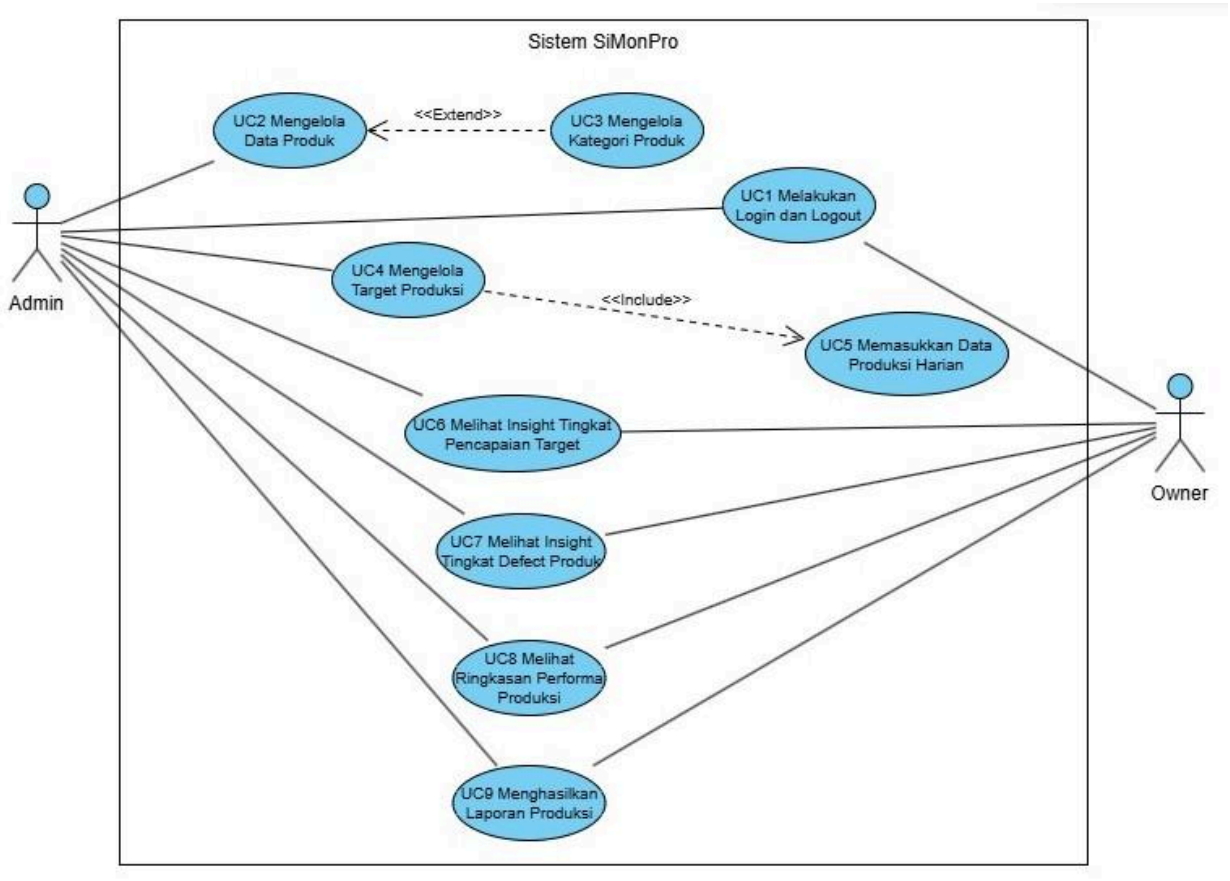
No	*Use Case*	Deskripsi
UC01	Melakukan Login dan Logout	Sistem memverifikasi *username* dan *password* yang dimasukkan pengguna untuk memberikan akses ke fitur sistem sesuai perannya. Pengguna juga dapat mengakhiri sesi dengan melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem.
UC02	Mengelola Data Produk	Sistem memungkinkan admin produksi untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan menyimpan data produk yang akan digunakan dalam proses pencatatan produksi.
UC03	Mengelola Kategori Produk	Sistem memungkinkan admin produksi untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan menyimpan kategori produk yang digunakan untuk mengelompokkan data produk.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

UC04	Mengelola Target Produksi	Sistem memungkinkan admin produksi untuk menetapkan, mengubah, menghapus, dan menyimpan target produksi untuk setiap produk berdasarkan periode tertentu.
UC05	Memasukkan Data Produksi Harian	Sistem memungkinkan admin produksi untuk mencatat data produksi harian yang meliputi tanggal produksi, kode produk, jumlah produksi aktual, jumlah produk *defect*, serta catatan kendala produksi. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum menyimpannya.
UC06	Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target	Sistem menampilkan informasi tingkat pencapaian target produksi berdasarkan perbandingan antara jumlah produksi aktual dengan target produksi yang telah ditentukan dalam bentuk grafik dan persentase.
UC07	Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk	Sistem menampilkan informasi tingkat *defect* produk berdasarkan perbandingan jumlah produk cacat dengan jumlah produksi aktual dalam periode tertentu.
UC08	Melihat Ringkasan Performa Produksi	Sistem menampilkan ringkasan performa produksi perusahaan dalam bentuk *insight*, seperti grafik tren produksi non-*defect* serta informasi produk dengan produksi tertinggi dan tingkat *defect* tertinggi.
UC09	Menghasilkan Laporan Produksi	Sistem menghasilkan laporan produksi berdasarkan periode tertentu dan menyediakan dokumen laporan dalam format PDF yang dapat diunduh oleh pengguna.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

4.1.3 Diagram *Use Case*



Gambar 4.1 Diagram *Use Case*

4.1.4 Skenario *Use Case*

4.1.4.1 Skenario *Use Case* 01

Nama *Use Case*: Melakukan *login* dan *logout*
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario *Login*	
1. Memasukkan *username* dan *password* yang benar pada laman *login*	
	2. Menampilkan pesan sukses *login*, lalu menampilkan *dashboard* pengguna
Skenario *Logout*	
1. Menekan tombol *logout*	
	2. Mengakhiri sesi pengguna dan menampilkan laman *login*
Skenario Alternatif (Gagal *login*)	
1. Memasukkan kredensial yang salah (*username* atau *password*)	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

	2. Menampilkan pesan '*Login* gagal! *Username* atau *password* salah'

4.1.4.2 Skenario *Use Case* 02

Nama *Use Case*: Mengelola data produk
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu Produk	
	2. Menampilkan daftar produk yang tersedia berdasarkan kategori.
3. Menekan tombol Edit Produk	
4. Memasukkan/mengubah data produk (nama, kode, kategori, gambar, deskripsi)	
	5. Melakukan validasi data dan menyimpan perubahan ke basis data
Skenario Alternatif (Tidak ada produk di basis data)	
1. Memilih menu Produk	
	2. Menampilkan pesan 'Tidak ada produk yang bisa diedit'

4.1.4.3 Skenario *Use Case* 03

Nama *Use Case*: Mengelola kategori produk
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu Produk	
	2. Menampilkan daftar produk yang tersedia berdasarkan kategori
3. Menekan tombol Edit Kategori	
4. Memasukkan nama kategori baru atau menghapus kategori yang ada	
	4. Melakukan validasi, menyimpan perubahan ke basis data, dan memperbarui tampilan
Skenario Alternatif (Kategori sudah ada)	
1. Memilih menu Produk	
	2. Menampilkan daftar produk yang tersedia berdasarkan kategori.
3. Menekan tombol Edit Kategori	
4. Memasukkan nama kategori yang sudah terdaftar	
	5. Menampilkan pesan 'Kategori sudah terdaftar'

4.1.4.4 Skenario *Use Case* 04

Nama *Use Case*: Mengelola target produksi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu Target	
	2. Menampilkan form pengaturan target
3. Memilih kategori, produk, menentukan periode (harian/mingguan/bulanan/tahunan), dan memasukkan jumlah target	
	4. Memverifikasi input dan menyimpan target produksi ke basis data
Skenario Alternatif (Target sudah diatur)	
1. Memilih menu Target	
	2. Menampilkan form pengaturan target
3. Menginput target pada periode yang sudah memiliki data target	
	4. Menampilkan konfirmasi untuk menimpa (*overwrite*) target lama atau membatalkan

4.1.4.5 Skenario *Use Case* 05

Nama *Use Case*: Memasukkan data produksi harian
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu Input Produksi	
2. Memilih tanggal produksi, kategori, dan produk atau kode produk	
3. Menginput jumlah produksi aktual dan *defect* serta catatan kendala produksi	
	4. Memverifikasi input, lalu memasukkan data ke dalam database
Skenario Alternatif (Data invalid)	
1. Memilih menu Input Produksi	
2. Memilih kategori, produk	
3. Menginput jumlah produk yang berhasil dan *defect* (data invalid)	
	4. Memverifikasi input, lalu menampilkan pesan 'Input invalid!'

4.1.4.6 Skenario *Use Case* 06

Nama *Use Case*: Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

1. Memilih menu Performa	
2. Memilih periode (harian/mingguan/bulanan/tahunan)	
	3. Mengambil data realisasi dan data target
	4. Menampilkan persentase pencapaian dalam bentuk grafik dan persentase
Skenario Alternatif (Data Kosong)	
1. Memilih menu Performa	
2. Memilih periode yang belum memiliki data produksi	
	3. Menampilkan pesan 'Data produksi tidak ditemukan'

4.1.4.7 Skenario *Use Case* 07

Nama *Use Case*: Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu *Defect*	
2. Memilih periode (harian/mingguan/bulanan/tahunan)	
	3. Menganalisis data jumlah *defect* dibandingkan total produksi
	4. Menampilkan daftar produk dengan tingkat *defect* tertinggi dan trennya
Skenario Alternatif (Tidak ada data produksi)	
1. Memilih menu *Defect*	
2. Memilih periode (harian/mingguan/bulanan/tahunan)	
	3. Menampilkan pesan 'Belum ada catatan produksi untuk dianalisis'

4.1.4.8 Skenario *Use Case* 08

Nama *Use Case*: Melihat ringkasan performa produksi
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
	1. Menampilkan ringkasan performa produksi mingguan dari basis data ke layar (*dashboard*)
Skenario Alternatif (Tidak ada produk di basis data)	
	1. Menampilkan pesan 'Belum ada produksi dalam minggu ini'

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

4.1.4.9 Skenario Use Case 09

Nama Use Case: Menghasilkan laporan produksi
Skenario:

Aksi Actor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu Laporan	
2. Memilih periode (harian/mingguan/bulanan/tahunan), kategori, dan produk	
3. Menekan tombol *download*	
	4. Menyediakan dokumen laporan berbentuk PDF
Skenario Alternatif (Tidak ada data untuk laporan)	
1. Memilih menu Laporan	
2. Memilih periode (harian/mingguan/bulanan/tahunan), kategori, dan produk	
3. Menekan tombol *download*	
	4. Menampilkan pesan 'Tidak ada data yang bisa dilaporkan!'

5 Diagram Kelas

5.1 *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout*

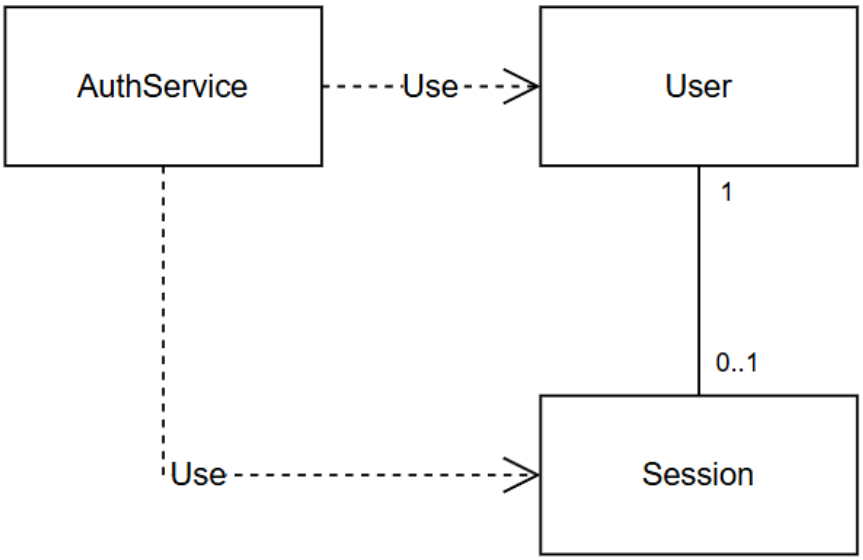
5.1.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout*

Tabel 5.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout*

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-01	User	Kelas yang merepresentasikan pengguna sistem yang memiliki akun untuk *login*. Menyimpan informasi akun seperti *username*, *password*, dan *role* pengguna.	UC01
C-02	AuthService	Kelas yang menangani proses autentikasi *login* dan *logout*, termasuk validasi *username* dan *password*.	UC01
C-03	Session	Kelas yang merepresentasikan sesi pengguna setelah berhasil *login*. Menyimpan status *login* dan informasi waktu *login*.	UC01

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

5.1.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout*



Gambar 5.1. Diagram Kelas *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout*

Tabel 5.2 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Melakukan *Login* dan *Logout*

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-01	User	- userId: String - username: String - password: String - role: String	+ checkPassword(inputPassword: String): boolean
C-02	AuthService		+ login(username: String, password: String): Session + logout(sessionId: String): void + validateUser(username: String, password: String): boolean - hashPassword(password: String): String
C-03	Session	- sessionId: String - userId: String - loginTime: DateTime - status: boolean	+ createSession(user: User): void + endSession(): void

5.2 *Use Case* Mengelola Data Produk

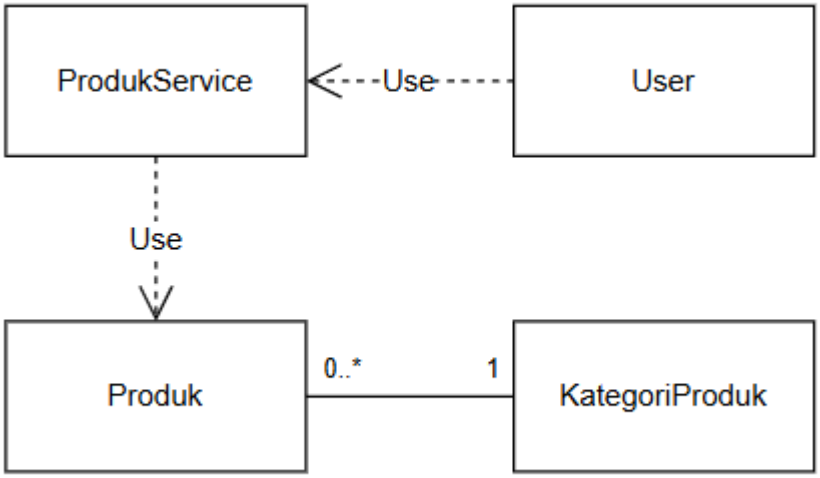
5.2.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Data Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Tabel 5.3 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Data Produk

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-01	User	Kelas yang merepresentasikan pengguna sistem (admin produksi). Digunakan untuk memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengelola data produk.	UC02
C-04	Produk	Kelas yang merepresentasikan data produk yang diproduksi. Menyimpan informasi produk seperti kode produk, nama produk, dan kategori produk.	UC02
C-05	Kategori Produk	Kelas yang merepresentasikan kategori produk. Digunakan untuk mengelompokkan produk agar lebih terstruktur.	UC02
C-06	ProdukService	Kelas yang menangani proses pengelolaan produk seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data produk ke sistem.	UC02

5.2.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Data Produk



Gambar 5.2. Diagram Kelas *Use Case* Mengelola Data Produk

Tabel 5.4 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Mengelola Data Produk

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-01	User	- user_id: String - username: String - password: String - role: String	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

C-04	Produk	- kodeProduk: String - namaProduk: String - deskripsiProduk: String - statusAktif: boolean - kategori: KategoriProduk	+ updateNama(namaBaru: String): void + updateDeskripsi(deskripsiBaru: String): void
C-05	KategoriProduk	- kategori_id: String - nama Kategori: String	
C-06	ProdukService		+ tambahProduk(p: Produk): void + ubahProduk(kodeProduk: String, dataBaru: Produk): void + hapusProduk(kodeProduk: String): void + validasiProduk(p: Produk): boolean + cekKategoriTersedia(kategoriId: String): boolean

5.3 *Use Case* Mengelola Kategori Produk

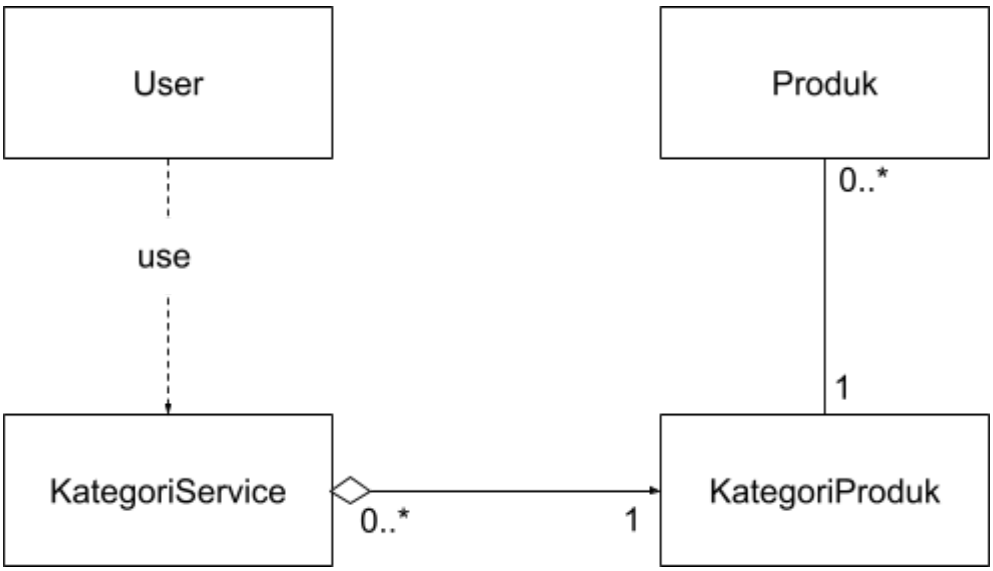
5.3.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Kategori Produk

Tabel 5.5 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Kategori Produk

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-01	User	Kelas ini merepresentasikan pengguna sistem (admin produksi) yang memiliki hak akses untuk mengelola kategori produk.	UC03
C-04	Produk	Kelas ini merepresentasikan data produk yang akan dikelompokkan berdasarkan kategori dan dapat mengalami perubahan kategori	UC03
C-05	KategoriProduk	Kelas ini merepresentasikan data kategori produk dalam sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi kategori produk.	UC03
C-07	KategoriService	Kelas ini digunakan untuk proses mengelola kategori produk, seperti menambah kategori baru juga mengubah, menghapus, dan menyimpan kategori produk yang sudah ada. Selain itu, memastikan validasi data kategori sebelum disimpan ke sistem.	UC03

5.3.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Kategori Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.



Gambar 5.3 Diagram Kelas *Use Case* Mengelola Kategori Produk

Tabel 5.6 Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Mengelola Kategori Produk

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-01	User	- user_id: String - username: String - password: String - role: String	
C-04	Produk	- kodeProduk: String - namaProduk: String - Kategori: KategoriProduk	
C-05	KategoriProduk	- kategori_id: String - nama Kategori: String	
C-07	KategoriService	- daftarKategori: List<KategoriProduk>	+ updateKategori(kategori_id: String, dataBaru: Kategori): void + tambahKategori(k: KategoriProduk): void + hapusKategori(kategoriid: String): void + validasiKategori(k: KategoriProduk): boolean

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

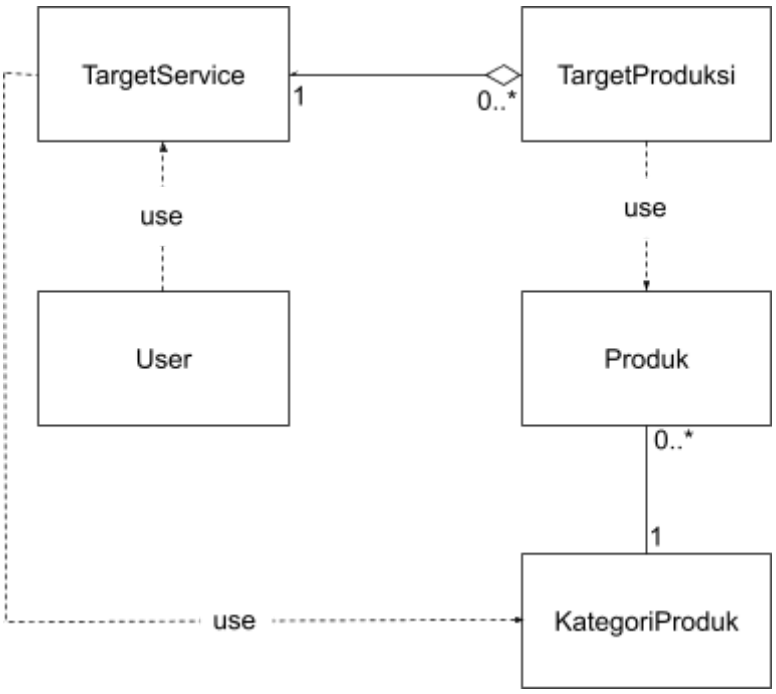
5.4 *Use Case* Mengelola Target Produksi

5.4.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Target Produksi

Tabel 5.7 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Target Produksi

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-01	User	Kelas ini merepresentasikan pengguna sistem (admin produksi) yang memiliki hak akses untuk mengelola target produk.	UC04
C-04	Produk	Kelas ini digunakan sebagai referensi produk yang memiliki target produksi.	UC04
C-05	KategoriProduk	Kelas ini digunakan untuk mengelompokkan produk sebelum menentukan target produksi.	UC04
C-08	TargetProduksi	Kelas yang merepresentasikan data target produksi untuk suatu produk dalam periode tertentu (harian, mingguan, atau bulanan)	UC04
C-09	TargetService	Kelas yang menangani pengelolaan target produksi, termasuk penetapan, pembaruan, penghapusan serta menyimpan target produksi berdasarkan periode tertentu.	UC04

5.4.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Mengelola Target Produksi



Gambar 5.4 Diagram Kelas *Use Case* Mengelola Target Produk

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Tabel 5.8 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Mengelola Target Produk

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-01	User	- userId: String - username: String - password: String - role: String	
C-04	Produk	- kodeProduk: String - namaProduk: String - Kategori: KategoriProduk	
C-05	KategoriProduk	- kategori_id: String - nama Kategori: String	
C-08	TargetProduksi	- targetId: String - produk: Produk - periode: String - tanggalMulai: Date - tanggalSelesai: Date - jumlahTarget: int	
C-09	TargetService	- daftarTarget: List<TargetProduksi>	+ tambahTarget(t: TargetProduksi): void + updateTarget(t: TargetProduksi): void + hapusTarget(targetid: String): void + validasiTarget(t: TargetProduksi): boolean

5.5 *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian

5.5.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian

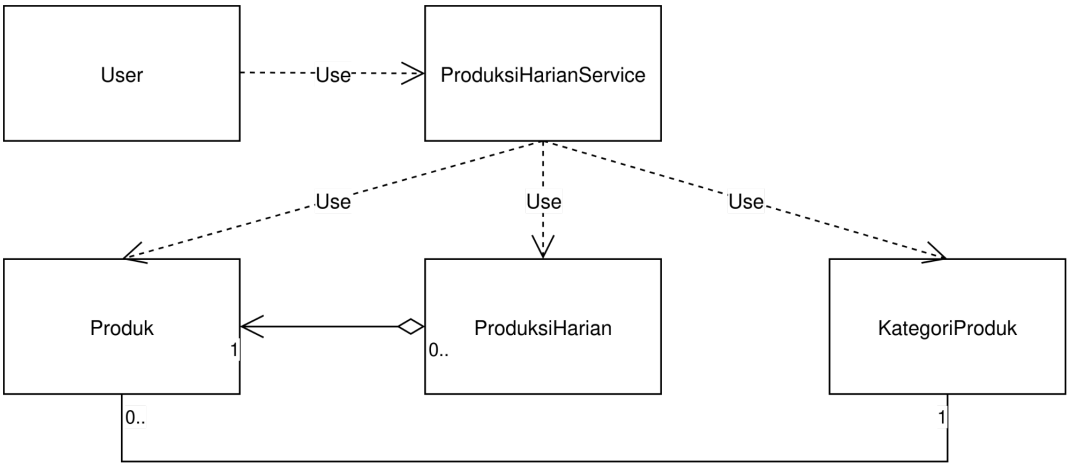
Tabel 5.9 Identifikasi Kelas *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-01	User	Kelas yang merepresentasikan pengguna (Admin) yang memiliki *authority* untuk memasukkan data.	UC05
C-04	Produk	Kelas ini adalah referensi untuk mengetahui produk apa yang sedang dicatat hasil produksinya.	UC05
C-05	KategoriProduk	Kelas ini merepresentasikan data kategori produk dalam sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi kategori produk.	UC05
C-10	ProduksiHarian	Kelas ini merepresentasikan entitas pencatatan hasil produksi harian, termasuk jumlah aktual dan produk *defect*.	UC05

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

C-11	ProduksiHarianService	Kelas ini menangani *controller* untuk menambah, mengubah, menyimpan, dan memvalidasi data produksi harian.	UC05

5.5.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian



Gambar 5.5 Diagram Kelas *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian

Tabel 5.10 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Memasukkan Data Produksi Harian

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-01	User	- user_id: String - username: String - password: String - role: String	
C-04	Produk	- kodeProduk: String - namaProduk: String - deskripsiProduk: String - statusAktif: boolean - kategori: KategoriProduk	
C-05	KategoriProduk	- kategori_id: String - nama Kategori: String	
C-10	ProduksiHarian	- produksiId: String - tanggalProduksi: Date - jumlahAktual: int - jumlahDefect: int - kendalaProduksi: String - produk: Produk	
C-11	ProduksiHarianService	- daftarProduksi: List<ProduksiHarian>	+ tambahProduksi(ph: ProduksiHarian): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

			+ +ubahProduksi(produksiId: String, dataBaru: ProduksiHarian): void + validasiProduksi(ph: ProduksiHarian): boolean

5.6 *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target

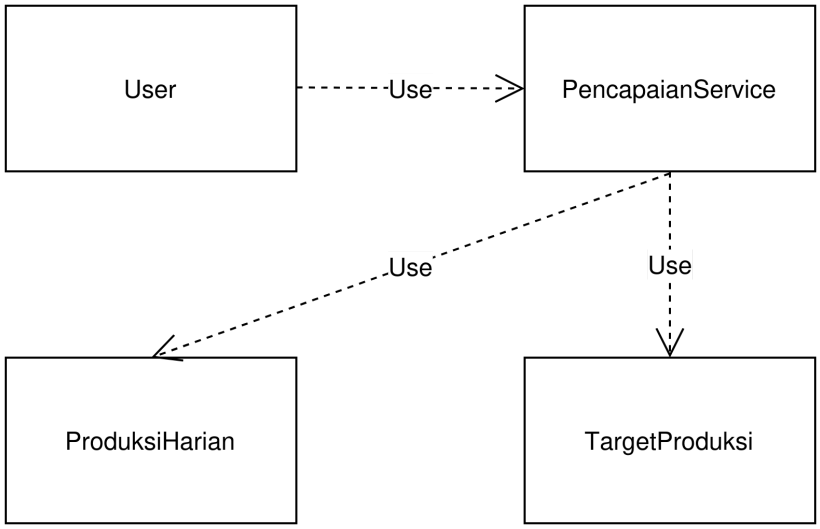
5.6.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target

Tabel 5.11 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-01	User	Kelas yang merepresentasikan pengguna sistem yang memiliki akun untuk login. Menyimpan informasi akun seperti *username*, *password*, dan *role* pengguna.	UC06
C-08	TargetProduksi	Kelas yang merepresentasikan data target produksi untuk suatu produk dalam periode tertentu (harian, mingguan, atau bulanan)	UC06
C-10	ProduksiHarian	Kelas ini merepresentasikan entitas pencatatan hasil produksi harian, termasuk jumlah aktual dan produk *defect*.	UC06
C-12	PencapaianService	Kelas ini bertugas untuk mengambil dan mengolah data dari target produksi dan produksi harian menjadi *insight*.	UC06

5.6.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.



Gambar 5.6 Diagram Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target

Tabel 5.12 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat Pencapaian Target

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-01	User	- user_id: String - username: String - password: String - role: String	
C-08	TargetProduksi	- targetId: String - produk: Produk - periode: String - tanggalMulai: Date - tanggalSelesai: Date - jumlahTarget: int	
C-10	ProduksiHarian	- produksiId: String - tanggalProduksi: Date - jumlahAktual: int - jumlahDefect: int - kendalaProduksi: String - produk: Produk	
C-12	PencapaianService		+ hitungPersentasePencapaian(target: TargetProduksi, realisasi: List<ProduksiHarian>): double + generateGrafikPencapaian(periode: String

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

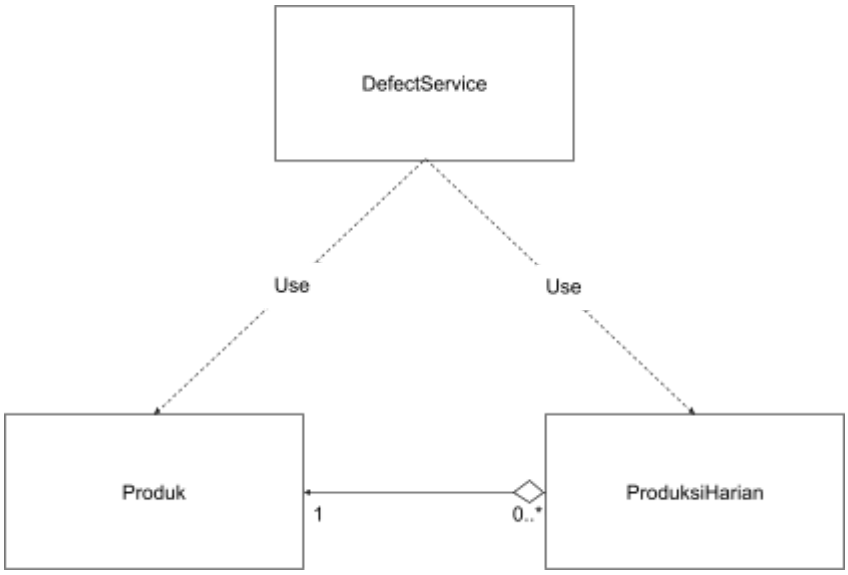
5.7 *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk

5.7.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk

Tabel 5.13 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-04	Produk	Kelas yang menjadi referensi data produk yang akan dianalisis.	UC07
C-10	ProduksiHarian	Kelas yang menyediakan data jumlah aktual dan *defect* untuk perhitungan.	UC07
C-13	DefectService	Kelas ini bertugas untuk mengambil data dan mengolah data dari produk dan produksi harian menjadi *insight defect.*	UC07

5.7.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk



Gambar 5.7 Diagram Kelas *Use Case* Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk

Tabel 5.14 Daftar Atribut dan Operasi Melihat *Insight* Tingkat *Defect* Produk

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-04	Produk	- kodeProduk: String - namaProduk: String - deskripsiProduk: String - statusAktif: boolean - Kategori: KategoriProduk	+updateNama(namaBaru : String): void +updateDeskripsi(deskripsiBaru: String): void
C-10	ProduksiHarian	- produksiId: String	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

		- tanggalProduksi: Date - jumlahAktual: int - jumlahDefect: int - penanggungJawab: String - kendalaProduksi: String - produk: Produk	
C-13	DefectService		+hitungTingkatDefect(dataProduksi: List<ProduksiHarian>): double

5.8 *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi

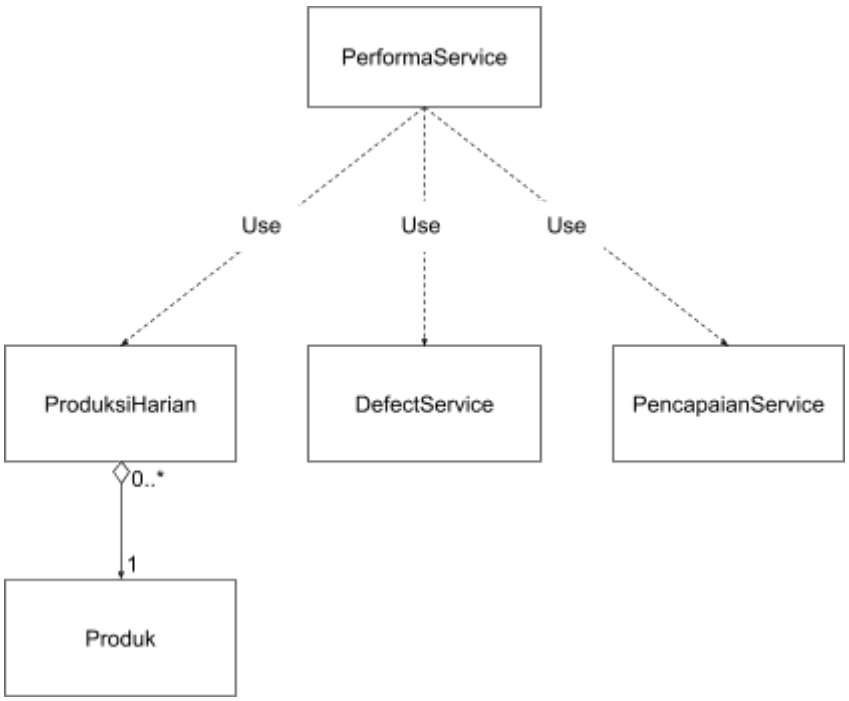
5.8.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi

Tabel 5.15 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-04	Produk	Kelas yang merepresentasikan produk untuk analisis produksi tertinggi dan *defect* tertinggi.	UC08
C-10	ProduksiHarian	Kelas yang merepresentasikan data produksi harian sebagai sumber utama ringkasan performa.	UC08
C-12	PencapaianService	Kelas ini bertugas untuk mengambil dan mengolah data dari target produksi dan produksi harian menjadi *insight*.	UC08
C-13	DefectService	Kelas ini bertugas untuk mengambil data dan mengolah data dari produk dan produksi harian menjadi *insight defect.*	UC08
C-14	PerformaService	Kelas yang mengolah data produksi menjadi ringkasan performa, grafik tren, dan *insight*.	UC08

5.8.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.



Gambar 5.8 Diagram Kelas *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi

Tabel 5.16 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Melihat Ringkasan Performa Produksi

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-04	Produk	- kodeProduk: String - namaProduk: String - deskripsiProduk: String - statusAktif: boolean - Kategori: KategoriProduk	+updateNama(namaBaru : String): void +updateDeskripsi(deskripsiBaru: String): void
C-10	ProduksiHarian	- produksiId: String - tanggalProduksi: Date - jumlahAktual: int - jumlahDefect: int - penanggungJawab: String - kendalaProduksi: String - produk: Produk	
C-12	PencapaianService		+hitungPersentasePencapaian(target: TargetProduksi, realisasi: List<ProduksiHarian>): double
C-13	DefectService		+hitungTingkatDefect(dataProduksi:

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

			List<ProduksiHarian>): double
C-14	PerformaService		+hitungRingkasanPerforma(dataProduksi: List<ProduksiHarian>): void

5.9 *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi

5.9.1 Identifikasi Kelas *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi

Tabel 5.17 Identifikasi Kelas *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi

ID Kelas	Nama Kelas	Deskripsi Kelas	ID Use Case
C-14	PerformaService	Kelas yang mengolah data produksi menjadi ringkasan performa, grafik tren, dan *insight*.	UC09
C-15	LaporanService	Kelas yang bertugas untuk mengelola proses pembuatan laporan produksi dan mengekspor laporan ke dalam format PDF.	UC09

5.9.2 Identifikasi Kelas *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi

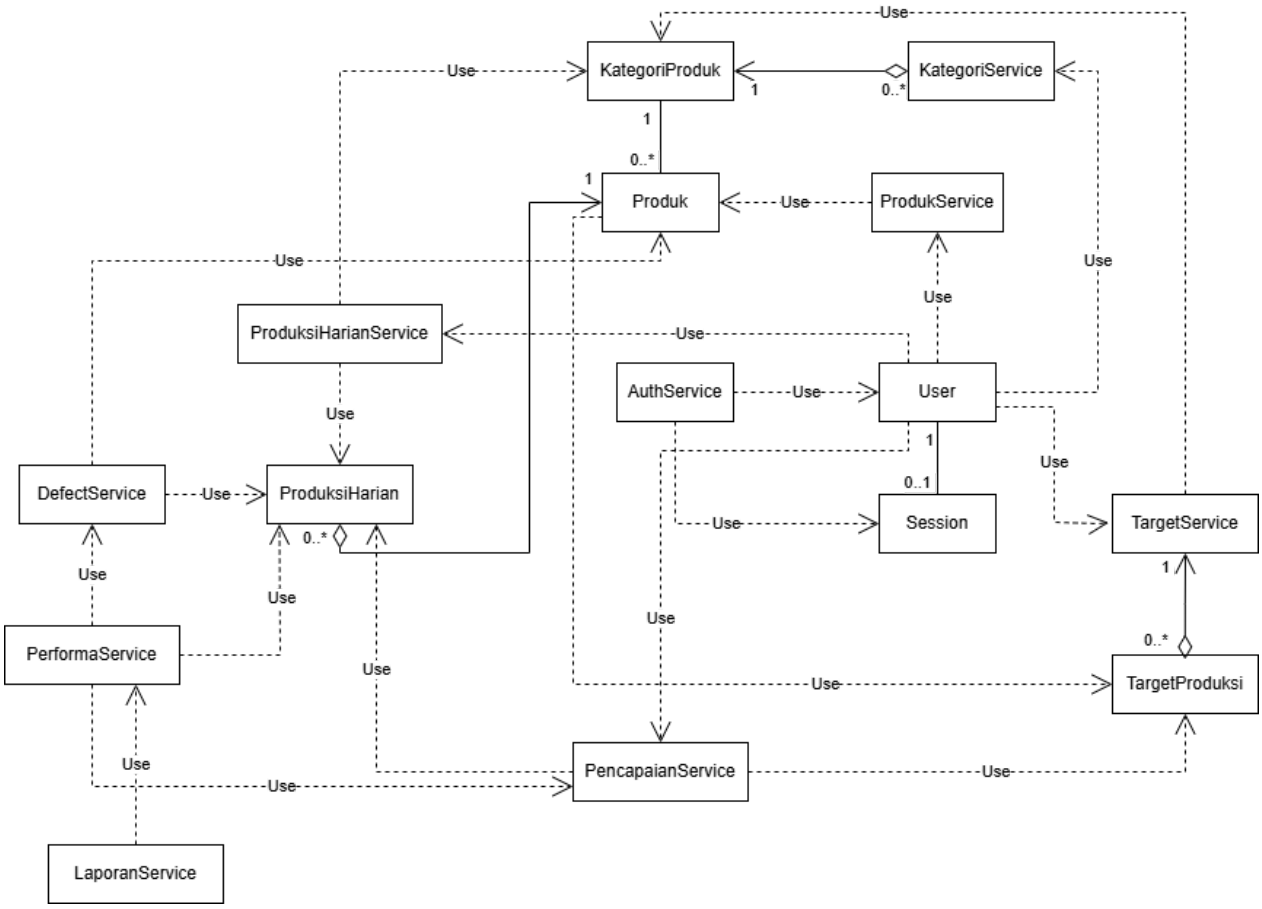
Gambar 5.9 Diagram Kelas *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi

Tabel 5.18 Daftar Atribut dan Operasi Kelas *Use Case* Menghasilkan Laporan Produksi

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-14	PerformaService		+hitungRingkasanPerforma(dataProduksi: List<ProduksiHarian>): void
C-15	LaporanService		+generateLaporan(periode: String, tanggalAwal: Date, tanggalAkhir: Date): void +exportPDF(periode: String): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

5.10 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 5.10 Diagram Kelas Keseluruhan

Tabel 5.19 Daftar Kelas, Atribut, dan Operasi

ID Kelas	Nama Kelas	Atribut	Metode/Operasi
C-01	User	- userId: String - username: String - password: String - role: String	+ checkPassword(inputPassword: String): boolean
C-02	AuthService		+ login(username: String, password: String): Session + logout(sessionId: String): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

			+ validateUser(username: String, password: String): boolean - hashPassword(password: String): String
C-03	Session	- sessionId: String - userId: String - loginTime: DateTime - status: boolean	+ createSession(user: User): void + endSession(): void
C-04	Produk	- kodeProduk: String - namaProduk: String - deskripsiProduk: String - statusAktif: boolean - kategori: KategoriProduk	+ updateNama(namaBaru: String): void + updateDeskripsi(deskripsiBaru: String): void
C-05	KategoriProduk	- kategori_id: String - nama Kategori: String	
C-06	ProdukService		+ tambahProduk(p: Produk): void + ubahProduk(kodeProduk: String, dataBaru: Produk): void + hapusProduk(kodeProduk: String): void + validasiProduk(p: Produk): boolean + cekKategoriTersedia(kategoriId: String): boolean
C-07	KategoriService	- daftarKategori: List<KategoriProduk>	+ updateKategori(kategori_id: String, dataBaru: Kategori): void + tambahKategori(k: KategoriProduk): void + hapusKategori(kategoriid: String): void + validasiKategori(k: KategoriProduk): boolean
C-08	TargetProduksi	- targetId: String - produk: Produk - periode: String - tanggalMulai: Date - tanggalSelesai: Date - jumlahTarget: int	
C-09	TargetService	- daftarTarget: List<TargetProduksi>	+ tambahTarget(t: TargetProduksi): void

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

			+ updateTarget(t: TargetProduksi): void + hapusTarget(targetid: String): void + validasiTarget(t: TargetProduksi): boolean
C-10	ProduksiHarian	- produksiId: String - tanggalProduksi: Date - jumlahAktual: int - jumlahDefect: int - kendalaProduksi: String - produk: Produk	
C-11	ProduksiHarianService	- daftarProduksi: List<ProduksiHarian>	+ tambahProduksi(ph: ProduksiHarian): void + +ubahProduksi(produksiId: String, dataBaru: ProduksiHarian): void + validasiProduksi(ph: ProduksiHarian): boolean
C-12	PencapaianService		+ hitungPersentasePencapaian (target: TargetProduksi, realisasi: List<ProduksiHarian>): double + generateGrafikPencapaian(periode: String
C-13	DefectService		+hitungTingkatDefect(dataProduksi: List<ProduksiHarian>): double
C-14	PerformaService		+hitungRingkasanPerforma(dataProduksi: List<ProduksiHarian>): void
C-15	LaporanService		+generateLaporan(periode: String, tanggalAwal: Date, tanggalAkhir: Date): void +exportPDF(periode: String): void

6 Kerunutan (*Traceability*)

6.1.1 Kebutuhan Fungsional vs. *Use Case*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

Tabel 6.1 Kebutuhan Fungsional vs *Use Case*

ID Kebutuhan Fungsional	**ID *Use Case* Terkait**
F01	UC02
F02	UC03
F03	UC04
F04	UC05
F05	UC05
F06	UC06
F07	UC07
F08	UC08
F09	UC06, UC07, UC08, UC09
F10	UC09
F11	UC06
F12	UC01

6.1.2 Kebutuhan Fungsional vs. *Use Case* vs. Diagram Kelas

Tabel 6.2 Kebutuhan Fungsional vs *Use Case* vs Diagram Kelas

ID Kebutuhan Fungsional	**ID *Use Case* Terkait**	**ID Class**
F01	UC02	C-01, C-04, C-05, C-06
F02	UC03	C-01, C-04, C-05, C-07
F03	UC04	C-01, C-04, C-05, C-08, C-09
F04	UC05	C-01, C-04, C-05, C-10, C-11
F05	UC05	C-01, C-04, C-05, C-10, C-11
F06	UC06	C-01, C-08, C-10, C-12
F07	UC07	C-04, C-10, C-13
F08	UC08	C-04, C-10, C-12, C-13, C-14
F09	UC06, UC07, UC08, UC09	C-01, C-04, C-08, C-10, C-12, C-13, C-14, C-15
F10	UC09	C-14, C-15
F11	UC06	C-01, C-08, C-10, C-12
F12	UC01	C-01, C-02, C-03

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.